

Merge

Este é o cenário mais provável se você estiver trabalhando com análise de dados. A biblioteca **Pandas** usa `merge()` para combinar dois DataFrames (pense neles como tabelas do Excel ou SQL) com base em uma ou mais colunas em comum.

Conceito: Você tem duas tabelas. Uma tem informações de "Clientes" e a outra de "Pedidos". Ambas possuem uma coluna "ID_Cliente". Você quer juntar as duas para ver qual cliente fez qual pedido.

Exemplo Prático:

Primeiro, você precisaria ter a biblioteca Pandas instalada: `pip install pandas`

```
import pandas as pd
```

```
# Tabela 1: Clientes
```

```
data_clientes = {  
    'ID_Cliente': [1, 2, 3, 4],  
    'Nome': ['Ana', 'Bruno', 'Carla', 'Daniel']  
}
```

```
df_clientes = pd.DataFrame(data_clientes)
```

```
print("--- Clientes ---")
```

```
print(df_clientes)
```

```
print("\n")
```

```
# Tabela 2: Pedidos
```

```
data_pedidos = {  
    'ID_Pedido': [101, 102, 103],  
    'ID_Cliente': [2, 3, 2], # Note: Ana(1) e Daniel(4) não têm pedidos  
    'Produto': ['Notebook', 'Mouse', 'Teclado']  
}
```

```
df_pedidos = pd.DataFrame(data_pedidos)
```

```
print("--- Pedidos ---")
```

```
print(df_pedidos)
```

```
print("\n")
```

```
# --- O MERGE ---
```

```
# Vamos mesclar as duas tabelas usando a coluna 'ID_Cliente'
```

```
# Por padrão, o 'merge' faz um 'inner join' (só inclui quem está nas duas tabelas)
```

```
df_merged = pd.merge(df_clientes, df_pedidos, on='ID_Cliente')
```

```
print("--- Resultado do Merge (Inner Join) ---")
```

```
print(df_merged)
```

Exemplo

--- Clientes ---

	ID_Cliente	Nome
0	1	Ana
1	2	Bruno
2	3	Carla
3	4	Daniel

--- Pedidos ---

	ID_Pedido	ID_Cliente	Produto
0	101	2	Notebook
1	102	3	Mouse
2	103	2	Teclado

--- Resultado do Merge (Inner Join) ---

	ID_Cliente	Nome	ID_Pedido	Produto
0	2	Bruno	101	Notebook
1	2	Bruno	103	Teclado
2	3	Carla	102	Mouse

Principais parâmetros do `pd.merge()`:

- `left`: O primeiro DataFrame.
- `right`: O segundo DataFrame.
- `on`: A coluna (ou lista de colunas) que deve ser usada como "chave" para a fusão.
- `how`: O tipo de merge (como em SQL):
 - `'inner'` (padrão): Pega apenas os registros que têm correspondência em **ambas** as tabelas. (Foi o que fizemos).
 - `'outer'` (externo): Pega **todos** os registros de ambas as tabelas, preenchendo com `NaN` (nulo) onde não houver correspondência.
 - `'left'` (esquerdo): Pega todos os registros da tabela da **esquerda** (`df_clientes` no nosso caso) e os correspondentes da direita. (Ana e Daniel apareceriam com `NaN` nos pedidos).
 - `'right'` (direito): O oposto do `left`.

2) Criando as 3 Tabelas (DataFrames)

```
import pandas as pd    # Importamos a biblioteca pandas para manipulação de dados

# -----
# Tabela 1 - CLIENTES
# -----
# Criamos um DataFrame contendo informações dos clientes:
# ID_Cliente → identificador único
# Nome      → nome do cliente
# Cidade    → localidade do cliente
clientes = pd.DataFrame({
    "ID_Cliente": [1, 2, 3, 4, 5],
    "Nome": ["Ana", "Bruno", "Carlos", "Diana", "Eduardo"],
    "Cidade": ["SP", "RJ", "SP", "BH", "Curitiba"]
})

print("\n--- CLIENTES ---")
print(clientes)        # Exibe o DataFrame de clientes

# -----
# Tabela 2 - PRODUTOS
# -----
# Informações sobre os produtos
# ID_Produto → identificador único
# Produto    → nome do produto
# Categoria  → tipo do produto
# Preço      → valor unitário
produtos = pd.DataFrame({
    "ID_Produto": [101, 102, 103, 104],
    "Produto": ["Notebook", "Mouse", "Teclado", "Monitor"],
    "Categoria": ["Eletrônicos", "Eletrônicos", "Eletrônicos", "Eletrônicos"],
    "Preço": [3500, 80, 120, 900]
})

print("\n--- PRODUTOS ---")
print(produtos)        # Exibe o DataFrame de produtos

# -----
# Tabela 3 - VENDAS
# -----
# Informações das vendas
# ID_Venda   → identificador da venda
# ID_Cliente → referência ao cliente comprador
# ID_Produto → referência ao produto vendido
# Quantidade → quantidade comprada
vendas = pd.DataFrame({
    "ID_Venda": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
    "ID_Cliente": [1, 3, 2, 4, 5, 1],
    "ID_Produto": [101, 102, 104, 103, 101, 102],
    "Quantidade": [1, 2, 1, 3, 1, 2]
})

print("\n--- VENDAS ---")
print(vendas)          # Exibe o DataFrame de vendas
```

3) Criando Relatório Completo com MERGE

```
# Fazemos a junção (merge) das tabelas vendas + clientes
# Usando como chave a coluna ID_Cliente
df = vendas.merge(clientes, on="ID_Cliente") \
    .merge(produtos, on="ID_Produto")    # Depois juntamos com produtos usando
ID_Produto

# Criamos uma nova coluna "Total" multiplicando quantidade * preço
df["Total"] = df["Quantidade"] * df["Preço"]

print("\n--- RELATÓRIO COMPLETO ---")
print(df)    # Exibe o DataFrame resultante com todas as informações unificadas
```

4) Total vendido por cliente

```
# Agrupa por nome do cliente e soma o total gasto
# groupby → organiza os dados por cliente
# sum() → soma os valores de Total
total_por_cliente = df.groupby("Nome")["Total"].sum()

print("\n--- Total Vendido por Cliente ---")
print(total_por_cliente)
```

5) Total vendido por produto

```
# Agrupa por nome do produto e soma o total vendido
total_por_produto = df.groupby("Produto")["Total"].sum()

print("\n--- Total Vendido por Produto ---")
print(total_por_produto)
```

6) Quantidade vendida por cidade

```
# Agrupa pelos nomes das cidades e soma a quantidade vendida
qtd_por_cidade = df.groupby("Cidade")["Quantidade"].sum()

print("\n--- Quantidade Vendida por Cidade ---")
print(qtd_por_cidade)
```

7) Quantidade vendida por categoria

```
# Agrupa por categoria e soma as quantidades vendidas
qtd_por_categoria = df.groupby("Categoria")["Quantidade"].sum()

print("\n--- Quantidade Vendida por Categoria ---")
print(qtd_por_categoria)
```

8) Filtro — mostrar apenas vendas da cliente Ana

```
# Filtra apenas as linhas em que o Nome é "Ana"
filtro_ana = df[df["Nome"] == "Ana"]

print("\n--- Vendas de Ana ---")
print(filtro_ana)
```

9) Exportar para Excel

```
# Salva o DataFrame completo em um arquivo Excel
# index=False → evita que o índice seja salvo como coluna
df.to_excel("vendas_completas.xlsx", index=False)

print("Arquivo criado com sucesso!")
```

✓ Código Completo

```
import pandas as pd # Importamos a biblioteca pandas para manipulação de dados
```

```
# -----
# Tabela 1 - CLIENTES
# -----
# Criamos um DataFrame contendo informações dos clientes:
# ID_Cliente → identificador único
# Nome → nome do cliente
# Cidade → localidade do cliente
clientes = pd.DataFrame({
    "ID_Cliente": [1, 2, 3, 4, 5],
    "Nome": ["Ana", "Bruno", "Carlos", "Diana", "Eduardo"],
    "Cidade": ["SP", "RJ", "SP", "BH", "Curitiba"]
})

print("\n--- CLIENTES ---")
print(clientes) # Exibe o DataFrame de clientes
```

```
# -----
# Tabela 2 - PRODUTOS
# -----
# Informações sobre os produtos
# ID_Produto → identificador único
# Produto → nome do produto
# Categoria → tipo do produto
# Preço → valor unitário
produtos = pd.DataFrame({
    "ID_Produto": [101, 102, 103, 104],
    "Produto": ["Notebook", "Mouse", "Teclado", "Monitor"],
    "Categoria": ["Eletrônicos", "Eletrônicos", "Eletrônicos", "Eletrônicos"],
    "Preço": [3500, 80, 120, 900]
})
```

```

print("\n--- PRODUTOS ---")
print(produtos)    # Exibe o DataFrame de produtos

# -----
# Tabela 3 - VENDAS
# -----
# Informações das vendas
# ID_Venda → identificador da venda
# ID_Cliente → referência ao cliente comprador
# ID_Produto → referência ao produto vendido
# Quantidade → quantidade comprada
vendas = pd.DataFrame({
    "ID_Venda": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
    "ID_Cliente": [1, 3, 2, 4, 5, 1],
    "ID_Produto": [101, 102, 104, 103, 101, 102],
    "Quantidade": [1, 2, 1, 3, 1, 2]
})

print("\n--- VENDAS ---")
print(vendas)    # Exibe o DataFrame de vendas

# Fazemos a junção (merge) das tabelas vendas + clientes
# Usando como chave a coluna ID_Cliente
df = vendas.merge(clientes, on="ID_Cliente") \
    .merge(produtos, on="ID_Produto") # Depois juntamos com produtos usando ID_Produto

# Criamos uma nova coluna "Total" multiplicando quantidade * preço
df["Total"] = df["Quantidade"] * df["Preco"]

print("\n--- RELATÓRIO COMPLETO ---")
print(df)    # Exibe o DataFrame resultante com todas as informações unificadas

# Agrupa por nome do cliente e soma o total gasto
# groupby → organiza os dados por cliente
# sum() → soma os valores de Total
total_por_cliente = df.groupby("Nome")["Total"].sum()

print("\n--- Total Vendido por Cliente ---")
print(total_por_cliente)

# Agrupa por nome do produto e soma o total vendido
total_por_produto = df.groupby("Produto")["Total"].sum()

print("\n--- Total Vendido por Produto ---")
print(total_por_produto)

# Agrupa pelos nomes das cidades e soma a quantidade vendida
qtd_por_cidade = df.groupby("Cidade")["Quantidade"].sum()

print("\n--- Quantidade Vendida por Cidade ---")
print(qtd_por_cidade)

# Agrupa por categoria e soma as quantidades vendidas
qtd_por_categoria = df.groupby("Categoria")["Quantidade"].sum()

```

```
print("\n--- Quantidade Vendida por Categoria ---")  
print(qtd_por_categoria)
```

```
# Filtra apenas as linhas em que o Nome é "Ana"  
filtro_ana = df[df["Nome"] == "Ana"]
```

```
print("\n--- Vendas de Ana ---")  
print(filtro_ana)
```

```
# Salva o DataFrame completo em um arquivo Excel  
# index=False → evita que o índice seja salvo como coluna  
df.to_excel("vendas_completas.xlsx", index=False)
```

```
print("Arquivo criado com sucesso!")
```